

Blatt 22: Spüren Sie Ihre Affinität zum Projektiven?

JEDER DECKEL PASST AUF EINEN TOPF.

V1 Sei K ein Körper und $n \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie:

- (a) Jeder Untervektorraum $U \leq K^n$ lässt sich als Kern einer Matrix $A \in K^{n \times n}$ schreiben.
- (b) Zu jedem affinen Unterraum $X \subseteq K^n$ gibt es ein lineares Gleichungssystem $Ax = b$ mit $A \in K^{n \times n}$ und $b \in K^n$, sodass X genau die Lösungsmenge dieses LGS ist, also

$$X = \{x \in K^n : Ax = b\}.$$

- (c) Finden Sie zu dem affinen Unterraum $X = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \mu \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}$ von $\mathbb{R}^4$ ein passendes lineares Gleichungssystem.

EINE DILATATION VERDREHT NICHTS, SIE ÜBERTREIBT NUR.

Sei K ein Körper und X über V ein K -affiner Raum. Zwei Geraden G_1, G_3 in X nennen wir *parallel*, falls ihre linearen Unterräume gleich sind, also $G_1 - x_1 = G_2 - x_2$ mit $x_i \in G_i$. Eine Affinität von X nennen wir *Dilatation*, falls sie jede Gerade auf eine parallele Gerade abbildet.

V2 Sei $g : X \rightarrow X$ eine Affinität mit zugehöriger Differenzabbildung $f : V \rightarrow V$. Zeigen Sie: Genau dann ist g eine Dilatation, wenn es einen Skalar $\mu \in K^\times$ gibt mit $f = \mu \text{id}_V$.

ERWEITERE DEINEN HORIZONT!

Sei V ein K -Vektorraum. Sei $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ der projektive Raum und $\mathbb{G} = \mathbb{G}(V)$ die Menge aller Ebenen (also 2-dimensionalen linearen Unterräume) in V . Elemente von $\mathbb{P}$ heißen (projektive) Punkte, Elemente von $\mathbb{G}$ heißen (projektive) Geraden. Auf $\mathbb{P} \times \mathbb{G}$ definieren wir die Relation $\in$: Für $p \in \mathbb{P}$, $g \in \mathbb{G}$ gilt $p \in g$ gdw $p \subset g$ (als Teilmengen von V). Wir sagen dann „ p liegt auf g .“ Wir sagen, dass sich zwei Geraden g und h *schneiden*, falls es $p \in \mathbb{P}$ gibt mit $p \in g$ und $p \in h$.

V3 Zeigen Sie, dass folgende Axiome gelten:

- (a) Geradenaxiom: Zu je zwei verschiedenen Punkten $p, q \in \mathbb{P}$ gibt es genau eine Gerade $g \in \mathbb{G}$ mit $p, q \in g$. Diese nennen wir die Verbindungsgerade von p und q und schreiben $g =: p \vee q$.
- (b) Veblen–Young–Axiom: Sind a, b, c, d paarweise verschiedene Punkte, und schneiden sich die Geraden $a \vee b$ und $c \vee d$, dann schneiden sich auch die Geraden $a \vee d$ und $b \vee c$.
- (c) Reichhaltigkeitsaxiom: Auf jeder Geraden liegen mindestens drei Punkte: Für alle $g \in \mathbb{G}$ gibt es drei verschiedene Punkte $p_0, p_1, p_2 \in \mathbb{P}$ mit $p_0, p_1, p_2 \in g$.

FIXPUNKTE SIND BEWEGUNGSRESISTENT.

H1 Sei K ein Körper, X über V ein K -affiner Raum und $g : X \rightarrow X$ eine affine Abbildung mit [4P] Fixpunktmenge

$$\text{Fix}(g) := \{a \in X \mid g(a) = a\}.$$

Zeigen Sie:

- (a) Wenn $\text{Fix}(g) \neq \emptyset$ gilt, dann ist $\text{Fix}(g)$ ein affiner Unterraum von X .
- (b) Ist g eine Dilatation, dann ist $\text{Fix}(g)$ leer oder einelementig oder ganz X .

WIRD FORTGESETZT...

H2 Wir betrachten K -affine Räume X und Y , in X eine affine Basis $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ und in Y eine [4P] Familie $(b_0, b_1, \dots, b_n)$. Zeigen Sie, dass es genau eine K -affine Abbildung $g : X \rightarrow Y$ gibt mit $g(a_i) = b_i$ für alle $i = 0, \dots, n$.

MOTIVATION ZU DEN AUFGABEN

V1: Der Kern einer linearen Abbildung bzw. Matrix, also die Lösungsmenge eines homogenen linearen Gleichungssystems, ist immer ein linearer Unterraum (Satz L2B). Für affine Räume gilt nun analog: Falls die Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems nicht leer ist, so ist sie ein affiner Unterraum (Struktursatz D2D). Glücklicherweise gilt auch umgekehrt: Jeder lineare Unterraum von K^n lässt sich als Lösungsmenge eines homogenen LGS beschreiben, jeder affine Unterraum als Lösungsmenge eines inhomogenen LGS.

Das Problem kennen Sie aus der Schulgeometrie: Gegeben ist eine Ebene in Koordinatenform. Sie wollen die Ebene in Parameterform schreiben – als Stützvektor plus Untervektorraum. Dazu lösen Sie ein lineares Gleichungssystem. Umgekehrt kann eine Ebene auch in Parameterform gegeben sein und Sie wollen nun eine Koordinatengleichung bestimmen, also ein LGS, dessen Lösungsmenge die Ebene ist. Genau das wollen wir jetzt in beliebigen Dimensionen tun.

V2/H1: Haben Sie schon einmal in einer digitalen Landkarte in einen Ausschnitt reingezoomt? oder den Ausschnitt verschoben? Dasselbe in einer Bildbearbeitung? Dann haben Sie eine Dilation ausgeführt! Vielleicht habe Sie dabei beobachtet: Wenn Sie vergrößern oder verkleinern, dann gibt es immer einen Punkt, der fix bleibt. Gerne nutzt man die Möglichkeit, den Fixpunkt beim Zoomen selbst zu bestimmen. Dies ist praktisch, wenn man einen bestimmten Ort größer sehen will. Manchmal ist der Fixpunkt aber auch durch das Programm festgelegt. Was kann man dann tun? Ganz einfach: zuerst den gewünschten Punkt ins Zentrum verschieben und dann skalieren, oder erst skalieren und dann verschieben. Spätestens jetzt erkennen Sie, wie schön es ist, affine Abbildungen zu haben, die skalieren und verschieben können.

V3: Wir haben zwei komplementäre Ansätze, projektive Räume zu definieren:

(1) Wir geben eine Konstruktion an, in der Vorlesung etwa erklären wir projektive Räume als Quotientenräume. Geraden werden dabei zu Punkten, analog werden Ebenen zu Geraden.

(2) Wir geben uns wünschenswerte Eigenschaften als Axiome vor. Zum Beispiel:

- Durch je zwei verschiedene Punkte verläuft genau eine Verbindungsgerade.
- Je zwei verschiedene Geraden schneiden sich in genau einem Punkt.

Die erste Eigenschaft würden wir uns von jedem projektiven Raum wünschen, die zweite zudem von jeder projektiven Ebene. Hat man sich auf ein Axiomensystem festgelegt, so ist zunächst nicht klar, was man da eigentlich beschrieben hat: Gibt es ein Modell? oder keins? oder mehr als gewollt? Kann man Axiome weglassen? Damit beschäftigt sich die synthetische Geometrie.

Hier dürfen Sie prüfen, ob die Konstruktion der Vorlesung die gegebenen Axiome erfüllt. Der berühmte Satz von Veblen–Young garantiert die Umkehrung in Dimension ≥ 3 : $(\mathbb{P}, \mathbb{G}, \in)$ ist isomorph zum projektiven Raum $\mathbb{P}(V)$ eines Vektorraums V über einem Divisionsring $\mathbb{K}$.

Die Axiome nutzen nur die Menge $\mathbb{P}$ der Punkte, die Menge $\mathbb{G}$ der Geraden, sowie eine Inzidenzrelation $\in$, die sagt, ob ein Punkt auf einer Geraden liegt. Diese Sprechweise suggeriert, dass jede Gerade eine Menge von Punkten ist, die Punkte also als Elemente enthält. Eine Inzidenzrelation ist hier allgemeiner: einfach nur eine Relation auf $\mathbb{P} \times \mathbb{G}$. Um dies zu verdeutlichen, nutzen wir für die Inzidenzrelation nicht das übliche Symbol $\in$, sondern bewusst $\in$.

H1: Die Fixpunktmenge einer linearen Abbildung $f : V \rightarrow V$ ist immer ein linearer Unterraum von V , nämlich der Eigenraum zum Eigenwert 1. Analog: Für jede affine Abbildung $g : X \rightarrow X$ ist die Fixpunktmenge entweder leer oder ein affiner Unterraum von X .

H2: In der Linearen Algebra 1 haben Sie die Vorzüge einer Basis kennen und schätzen gelernt: Um eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$ zu definieren, genügt es, f auf einer Basis von V anzugeben, siehe Prinzip der linearen Fortsetzung (PLF, Satz N1B). Ebenso gelingt die affine Fortsetzung mit einer affinen Basis.